

Lab 02: ALU

건양대학교 국방반도체공학과

백종섭 교수

`alu_blank.sv` 를 열고 포트 주석을 참고하여 Comment #1 영역에 RTL을 작성한다.

```
// Comment #1 : ALU 모듈
always_comb begin
    unique case (opcode)
        ADD      : dout = accum + din;
        AND      : dout = accum & din;
        NOT      : dout = ~accum;
        LDA      : dout = din;
        default  : dout = accum;
    endcase
end

assign zero = ~(|dout);
```

 `alu.sv`

`tb_alu_blank.sv` 를 열고 Comment #1, #2를 작성한다.

- Comment #1: drive_alu task

```
// Comment #1 : drive_alu task
task drive_alu(input opcode_t op,
    input logic [15:0] a,
    input logic [15:0] d);
    opcode = op;
    accum  = a;
    din    = d;
    @(posedge clk);
endtask
```

- Comment #2: ADD/AND 연산

```
// Comment #2 : ADD/AND 연산
drive_alu(ADD, 16'h0010, 16'h0020);
drive_alu(ADD, 16'hFFFF, 16'h0001);
drive_alu(AND, 16'hFF00, 16'h0F0F);
drive_alu(AND, 16'hAAAA, 16'h5555);
```

 `tb_alu.sv`

- 시뮬레이션하여 파형을 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab02_blank.f -input ../../shm.tcl
```

Expected Waveform:

time	opcode	accum	din	dout	zero	
----	-----	-----	-----	-----	-----	
0	WFR	0000	0000	0000	1	
100	ADD	0010	0020	0030	0	#2
200	ADD	FFFF	0001	0000	1	
300	AND	FF00	0F0F	0F00	0	
400	AND	AAAA	5555	0000	1	

Comment #3, #4를 추가하고 다시 시뮬레이션한다.

- Comment #3: NOT/LDA 연산

```
// Comment #3 : NOT/LDA 연산
drive_alu(NOT, 16'h00FF, 16'h0000);
drive_alu(LDA, 16'h0000, 16'hBEEF);
```

- Comment #4: BRZ zero 플래그 확인

```
// Comment #4 : BRZ zero 플래그 확인
drive_alu(BRZ, 16'h0000, 16'h0000);
drive_alu(BRZ, 16'h1234, 16'h0000);
```

 [tb_alu.sv](#)

- 시뮬레이션하여 파형을 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab02_blank.f -input ../../shm.tcl
```

Expected Waveform:

time	opcode	accum	din	dout	zero	
----	-----	-----	-----	-----	-----	
0	WFR	0000	0000	0000	1	
100	ADD	0010	0020	0030	0	#2
200	ADD	FFFF	0001	0000	1	
300	AND	FF00	0F0F	0F00	0	
400	AND	AAAA	5555	0000	1	
500	NOT	00FF	0000	FF00	0	#3
600	LDA	0000	BEEF	BEEF	0	
700	BRZ	0000	0000	0000	1	#4
800	BRZ	1234	0000	1234	0	

검증 끝난 _blank.sv 파일을 lab00-design 폴더에 모듈명으로 복사하고 커밋한다.

```
cd ..  
cp alu_blank.sv ../lab00-design/alu.sv  
  
git status  
git add alu_blank.sv  
git add ../lab00-design/alu.sv  
git commit -m "lab02: done"  
git push
```